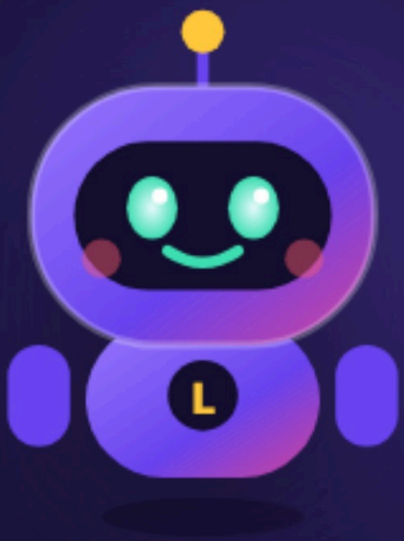
Ludoteka Campus
Colegio Francisco Arango

CÓMO ESTÁ ARMADO

Guía de Arquitectura

Procesos, módulos, eventos, tiempo real, inteligencia artificial y las decisiones de diseño detrás de cada pieza.



EDICIÓN

Versión 1.0 · octubre de 2026

EQUIPO

Darwin Joan Aveiga Mora · Arquitectura y desarrollo full stack
Mariana Sofía Azabache Moreno · Project manager, diseño UI/UX y frontend
Julián Esteban Chávez Zamora · QA y apoyo en backend

Contenido

01 Vista general

02 Arranque de la API

03 Módulos de dominio

04 Eventos de dominio

05 Tiempo real

06 Servicios del núcleo

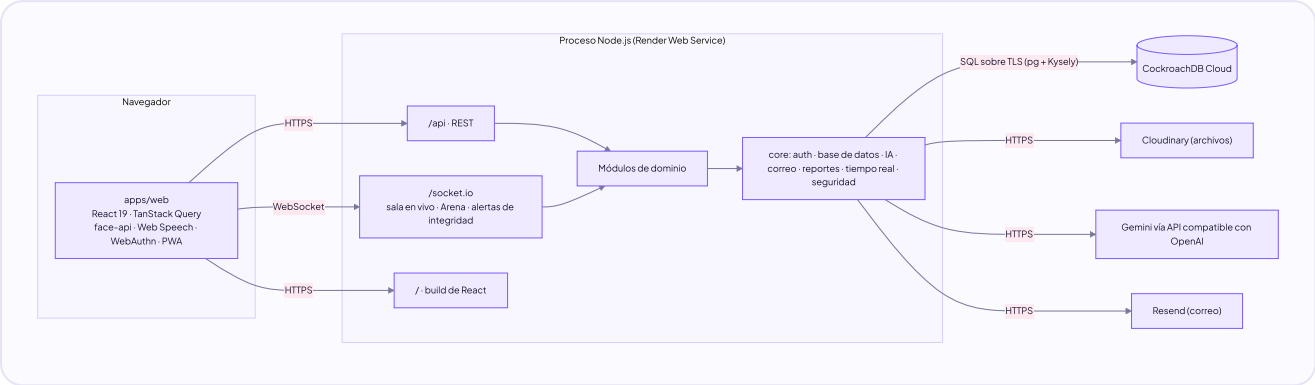
07 Frontend

08 Decisiones de diseño

09 Límites conocidos

Ludoteka Campus es un **monolito modular**: un repositorio, un proceso de Node.js y una base de datos (CockroachDB). El mismo proceso entrega la API REST, el canal de Socket.IO y el build estático de React.

Vista general



Los servicios externos guardan solo lo que la base no debe guardar: binarios (Cloudinary), inferencia de IA (Gemini) y envío de correo (Resend). Ninguno es imprescindible para operar: sin IA cada función usa su camino local, sin Resend el correo queda en la tabla `email_outbox` y sin Cloudinary la biblioteca no acepta archivos nuevos.

Arranque de la API

`apps/api/src/main.ts`, en orden:

1. `loadEnv()` lee `apps/api/.env` (sin pisar variables ya definidas) y valida con zod (`core/config/env.ts`). Si `DATABASE_URL` trae `sslrootcert` y el archivo no existe en la máquina, lo quita: CockroachDB Cloud usa una CA pública.
2. `runMigrations()` aplica los archivos pendientes de `db/migrations` (ver Modelo de datos). Si una falla, la API no arranca.
3. `seedIfEmpty()` siembra el colegio de demo si `users` está vacía; si no, solo recrea las cuentas de laboratorio que falten.
4. Crea la app Nest con prefijo global `api`, `trust proxy = 1` y sin `x-powered-by`.
5. Middlewares: cabeceras de seguridad (`core/security/headers.ts`), `cookie-parser`, cuerpo crudo de hasta 3 MB solo en las rutas de importación de Excel, y CORS con la lista de `CORS_ORIGIN`.
6. Si existe `apps/web/dist`, sirve el build y responde `index.html` a cualquier GET que no empiece por `/api` o `/socket.io`.
7. Escucha en `0.0.0.0:$PORT` (3000 por defecto).

Globales registrados en `app.module.ts`: `HttpExceptionFilter` (todo error sale como `{ error: { code, message } }`), `JwtAuthGuard` y `RolesGuard`, el emisor de eventos y el JWT de acceso (20 minutos).

Módulos de dominio

Cada módulo vive en `apps/api/src/modules/<nombre>` y solo expone lo que pone en su `public-api.ts`.

Módulo	Responsabilidad	Usa a
`identity`	Ingreso (contraseña, código, passkeys), sesiones, cuentas e importación, acudientes, ajustes	`legal`
`biometrics`	Consentimiento, registro y acceso facial	`identity`
`institution`	Años, periodos, grados, grupos, materias, matrículas y carga docente	—
`learning`	Cursos, unidades, lecciones, tareas, cartelera, foros	—
`assessment`	Banco de preguntas, evaluaciones e intentos, sala en vivo, planilla de notas, asistencia, rúbricas y alertas de riesgo	`learning`
`integrity`	Eventos de integridad en exámenes y suspensión	—
`certification`	Certificados con código verificable	`assessment`
`arena`	Competencia por equipos con código o QR	`learning`
`arcade`	Diez juegos calificados en el servidor y reto del día	`integrity`, funciones de `tutor`
`study`	Cuaderno, tarjetas SM-2, metas y sesiones de enfoque	`learning`
`library`	Archivos en Cloudinary, búsqueda híbrida, glosario, preguntas con citas	`learning`
`tutor`	Tutor IA y Mi ruta (generadores de ejercicios y maestría)	`identity`, `integrity`, `library`, `profile`
`profile`	Test «Descubre cómo aprendes» y perfil de método	—
`gamification`	XP, insignias, temporadas, rachas, misiones	(solo escucha eventos)
`notifications`	Bandeja de avisos y correos derivados de eventos	(solo escucha eventos)
`analytics`	Tableros, contadores del campus, reportes y Observatorio	funciones de `learning` y `library`
`governance`	Coordinación, rectoría, portal de familia y mensajes entre el personal	`profile`
`legal`	Documentos versionados, aceptaciones, exportación y solicitudes de datos	—
`health`	`GET /api/health` con ping a la base	—

Fronteras exigidas

`npm run deps:check` corre dependency-cruiser con dos reglas de severidad `error` (`apps/api/.dependency-cruiser.cjs`):

- **`cross-module-internals`**: un archivo de `modules/X` solo puede importar de otro módulo a través de su `public-api.ts`.
- **`listeners-are-not-imported`**: nadie importa `gamification`, `analytics` ni `notifications`; reaccionan a eventos.

La escritura de cada tabla la hace su módulo dueño. Los tableros y el Observatorio leen.

Eventos de dominio

Lo transversal (XP, insignias, avisos, correo) se dispara con `@nestjs/event-emitter`. Los nombres están en `core/events/domain-events.ts`. La emisión ocurre en memoria, dentro del mismo proceso: no hay cola ni reintentos, así que un evento se pierde si el proceso cae justo después de emitirlo.

Evento	Lo emite	Lo escucha
`lesson.completed`, `submission.graded`	learning	gamification
`attempt.graded`	assessment	gamification, tutor (maestría)
`integrity.violation`	integrity	notifications
`integrity.suspend`	integrity	assessment (suspende el intento)
`password.reset`	identity	notifications (correo)
`guardian.facial_revoked`	identity	biometrics (borra la plantilla)
`tutor.message`, `route.solved`	tutor	gamification
`news.published`, `news.read`	learning	notifications
`forum.reply`, `forum.mention`	learning	notifications
`forum.best_answer`	learning	notifications, gamification
`arena.finished`	arena	gamification
`arcade.finished`	arcade	gamification
`study.progress`	study	gamification
`profile.saved`	profile	gamification
`risk.alert_raised`	assessment	notifications
`meeting.scheduled`	governance	notifications (aviso y correo)
`meeting.responded`	governance	notifications

Evento	Lo emite	Lo escucha
`guardian.message`	governance	notifications (aviso y correo)
`staff.message`	governance	notifications
`signature.requested`	governance, certification	notifications
`signature.decided`	governance	notifications
`badge.earned`, `badges.seen`	gamification	notifications

Tiempo real

Un único gateway de Socket.IO en el namespace por defecto (`core/realtime/realtime.gateway.ts`), montado sobre el mismo servidor HTTP.

- Al conectar, el cliente manda el JWT de acceso en `handshake.auth.token`. Con token válido el socket entra a la sala `user:<id>`; con token inválido o con cambio de clave pendiente se desconecta; sin token queda anónimo.
- `live:join { code }` une el socket a la sala `live:<CÓDIGO>` de una sala en vivo.
- Los módulos publican con `RealtimeService.to(sala, evento, datos)`.

Evento	Sala	Origen	Lo consume
`live:roster`, `live:question`, `live:progress`, `live:ended`	`live:<código>`	assessment	`features/exam.tsx`
`arena:state` (vista por usuario)	`user:<id>`	arena	`features/arena.tsx`
`integrity:alert`	`user:<docente>`	integrity	Ningún componente lo escucha hoy; la página de integridad consulta cada 4 s

Los avisos **no** llegan por socket: la web consulta `/api/notifications` cada 60 s. Las pantallas en vivo también consultan cada pocos segundos como respaldo si el socket se cae.

Servicios del núcleo

- **Base de datos** (`core/database`): pool `pg` de 10 conexiones con Kysely. `withTx()` reintenta hasta 3 veces ante los códigos `40001` y `CR000` de CockroachDB. `readOnly()` abre una transacción de solo lectura con `statement_timeout` y rol restringido (la usa el Observatorio).
- **IA** (`core/ai/ai.service.ts`): cliente de la API compatible con OpenAI. Orden de modelos: `AI_MODEL_SMART` (solo en llamadas «inteligentes»), luego `AI_MODEL`, luego `AI_FALLBACK_MODELS`. Pasa al siguiente ante 404, 408, 429 o 5xx, respuesta vacía o tiempo agotado (30 s). Si no hay clave o fallan todos, devuelve `null` y la función usa su camino sin IA. Los embeddings (`gemini-embedding-2`, 768 dimensiones) no tienen modelo de respaldo. Cada uso se registra en `ai_usage` (función, modelo, usuario; nunca el contenido).

- **Correo** (`core/mail`): Resend si hay `RESEND_API_KEY` ; siempre deja copia en `email_outbox` , redactada cuando el correo lleva códigos, enlaces de recuperación o claves temporales. Las cuentas `@eduquest.local` se redirigen a `LAB_OTP_INBOX` .
- **Reportes** (`core/reports`): PDF con pdfkit y Excel con exceljs. Cada reporte toma un número `LK-<año>-<secuencia>` de la secuencia `report_seq` , lo guarda en `report_log` e imprime un QR hacia `/verificar-reporte/<código>` .
- **Tareas al iniciar los módulos** (`onApplicationBootstrap`): Tutor sincroniza los temas de Mi ruta y Gamification el catálogo de insignias. Si hay Cloudinary, Library crea la guía de ejemplo cuando la biblioteca está vacía y genera hasta 25 portadas pendientes: descarga el PDF externo y dibuja su primera página, o lee la imagen `og:image` del enlace. Fuera de los servicios configurados (base, IA, correo y Cloudinary), estas son las únicas descargas de sitios externos que hace la API (ver Seguridad). Las portadas que faltan también se generan al indexar un PDF nuevo o al publicar un enlace.
- **Tareas periódicas:** temporizadores dentro del proceso. Assessment cierra salas en vivo abandonadas y Arena barre salas viejas cada 10 minutos; Governance envía el resumen semanal a acudientes cada hora si corresponde.

Frontend

React 19 con Vite, TanStack Query y React Router 7. Todas las páginas se cargan bajo demanda. La web importa los esquemas y roles de `packages/contracts` directamente desde el código fuente. El compañero Luka o Luna es un solo componente que acompaña en todas las pantallas (`src/app/guide.tsx`); lee los mismos contadores del campus que el mapa y usa los comandos de voz mediante eventos del navegador. El detalle está en Frontend.

Decisiones de diseño

Decisión	Motivo	Consecuencia
Monolito modular en lugar de microservicios	Equipo pequeño, plan gratuito de Render y un dominio muy conectado	Fronteras exigidas por herramienta; un solo despliegue
Eventos para lo transversal	Gamificación y avisos tocan todo; sin eventos, cada módulo los importaría	Agregar una insignia o un aviso no toca el módulo que origina la acción
CockroachDB con Kysely y SQL a mano	CockroachDB es obligatorio; Kysely da tipos sin esconder el SQL	Migraciones en SQL puro, reintentos por serialización, sin triggers
Archivos en Cloudinary con subida firmada directa	El disco de Render es efímero y la base no es almacén de binarios	El archivo no pasa por la API; la API solo firma el ticket y registra el resultado
Biometría calculada en el navegador	No mover fotos de menores por la red	El servidor solo recibe vectores de 128 números y los guarda cifrados
Observatorio sobre vistas `v_*` con rol de solo lectura	Dejar que la IA escriba SQL sin darle acceso a tablas	Doble barrera: validador estático y permisos de la base

Decisión	Motivo	Consecuencia
Arena con instantánea en la base	Sobrevivir reinicios del plan gratuito sin Redis	El estado de la sala se reconstruye desde `arena_rooms.snapshot`
Cada función de IA con camino local	La cuota gratuita de Gemini se agota	Tutor, Cuaderno, Mi ruta y Observatorio siguen funcionando sin IA

Límites conocidos

- **Una sola instancia.** Los retos de prueba de vida facial viven en memoria, los temporizadores corren en el proceso y Socket.IO no tiene adaptador compartido. Escalar a dos instancias exige mover esos retos a la base y agregar un adaptador (por ejemplo, Redis) a Socket.IO.
- **Plan gratuito de Render.** El servicio se duerme tras 15 minutos sin tráfico; la primera petición después tarda. Las salas en vivo y de Arena se recuperan desde la base.